

CODAP 포켓몬 데이터 분석 프로젝트

나만의 분석 주제로 발견하는 포켓몬 세계의 숨겨진 패턴

분석 도구	CODAP	데이터 출처	Kaggle – Pokemon with stats

🎯 학습 목표 및 성취기준

① 데이터의 특성을 파악하고, 스스로 분석 주제와 연구 질문을 설계할 수 있다.
② 목적에 적합한 그래프 유형을 선택하여 데이터를 시각적으로 표현할 수 있다.
③ 분석 결과에서 패턴과 예외를 발견하고, 근거 있는 인사이트를 도출할 수 있다.

STEP 1 데이터 탐색 및 이해

📂 데이터셋 개요

포켓몬 데이터셋의 기본 정보를 확인하세요.

항목	내용
총 포켓몬 수	799
세대 범위	1세대 ~ 6세대
수치형 변수	연번, 총합, HP, 공격, 방어, 특공, 특방, 스피드
범주형 변수	이름, 타입1, 타입2, 세대, 전설

🔍 데이터 품질 점검

CODAP에서 데이터를 열어보고, 아래 항목을 확인하세요.

☐ 결측치(빈 셀)가 있는 열이 있는가?
☐ 메가진화 등 중복 포켓몬이 있는가?
☐ 이상하게 높거나 낮은 수치(이상치)가 있는가?
☐ Type 2가 비어있는 포켓몬은 어떻게 처리할 것인가?

발견한 특이사항 및 처리 방법:

(예: Type 2가 비어있는 포켓몬이 386개로 전체의 48%였다. 분석 시 Type 1을 기준으로 하기로 했다.)

7번 리자몽의 이름 셀이 잘못 표기되어 있었다. 제대로 고쳐주었다.

STEP 2 나만의 분석 주제 선정

> 💡 분석 주제 선정 가이드
> 아래 주제 풀(Pool)에서 관심 있는 영역을 1개 선택하고, 그 안에서 자신만의 구체적인 연구 질문을 만드세요.
> 같은 영역을 선택해도 연구 질문과 분석 방법에 따라 결과물이 달라집니다!
> 좋은 연구 질문: '예/아니오'가 아닌 '어떻게, 얼마나, 왜'로 답할 수 있는 질문

🎲 분석 주제 풀(Pool) — 1개 영역 선택

영역	설명	추천 그래프 유형
A. 타입 특성 분석	특정 타입(불, 물, 풀 등)의 스탯 특징 탐구	막대그래프, 박스플롯
B. 세대별 변화 분석	세대가 진화하면서 포켓몬 설계가 어떻게 변했는지	막대그래프, 박스플롯
C. 스탯 상관관계 분석	두 스탯 간의 관계 탐구 (공격-방어, 스피드-HP 등)	산점도
D. 전설 vs 일반 비교	전설 포켓몬의 특징과 일반 포켓몬과의 차이	그룹 비교, 박스플롯
E. 나만의 주제	위 A~D에 해당하지 않는 창의적 주제	자유 선택

✅ 내가 선택한 분석 주제

구분	내용
선택 영역	A
분석 주제	에스퍼 타입의 스탯 특징 탐구 및 에스퍼 타입 전설 포켓몬의 스탯 특성
선택 이유	타입별로 전설 포켓몬의 개체 수를 확인했는데, 에스퍼 타입의 전설 포켓몬이 제일 많았다. 개체 수도 많고 특징이 뚜렷해 보여 에스퍼 타입을 연구하고자 했다.

🔍 연구 질문 설계 (3개)

선택한 분석 주제 안에서 구체적인 연구 질문 3개를 직접 설계하세요.

번호	연구 질문	분석 방법 (그래프 유형)	사용할 변수
Q1	에스퍼 타입 포켓몬의 스탯 특성은 어떨까?	산점도, 최소제곱선	공격,특공 방어,특방
Q2	에스퍼 타입 포켓몬은 특수 공격/방어력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?	평균, 박스플롯	에스퍼(여부),특공 에스터,특방
Q3	에스퍼 타입 전설 포켓몬의 스탯 특성은?	평균, 박스플롯	전설,총합 전설,공격

> 📝 연구 질문 예시 (영역별)
> A. 불 타입 포켓몬은 공격력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?
> B. 세대가 올라갈수록 포켓몬의 스피드 분포는 어떻게 변할까?
> C. HP가 높은 포켓몬은 스피드가 낮은 경향이 있을까?

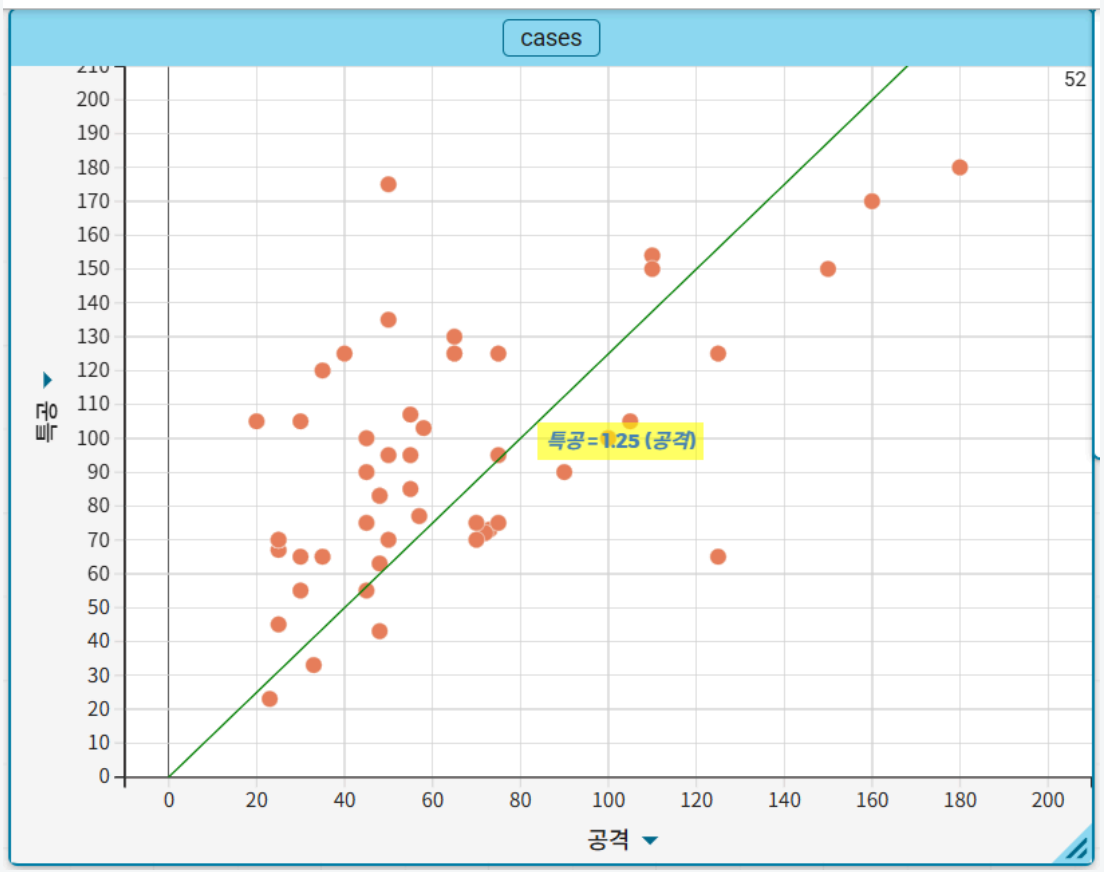
D. 전설 포켓몬 중에서도 타입에 따라 스탯 차이가 있을까?

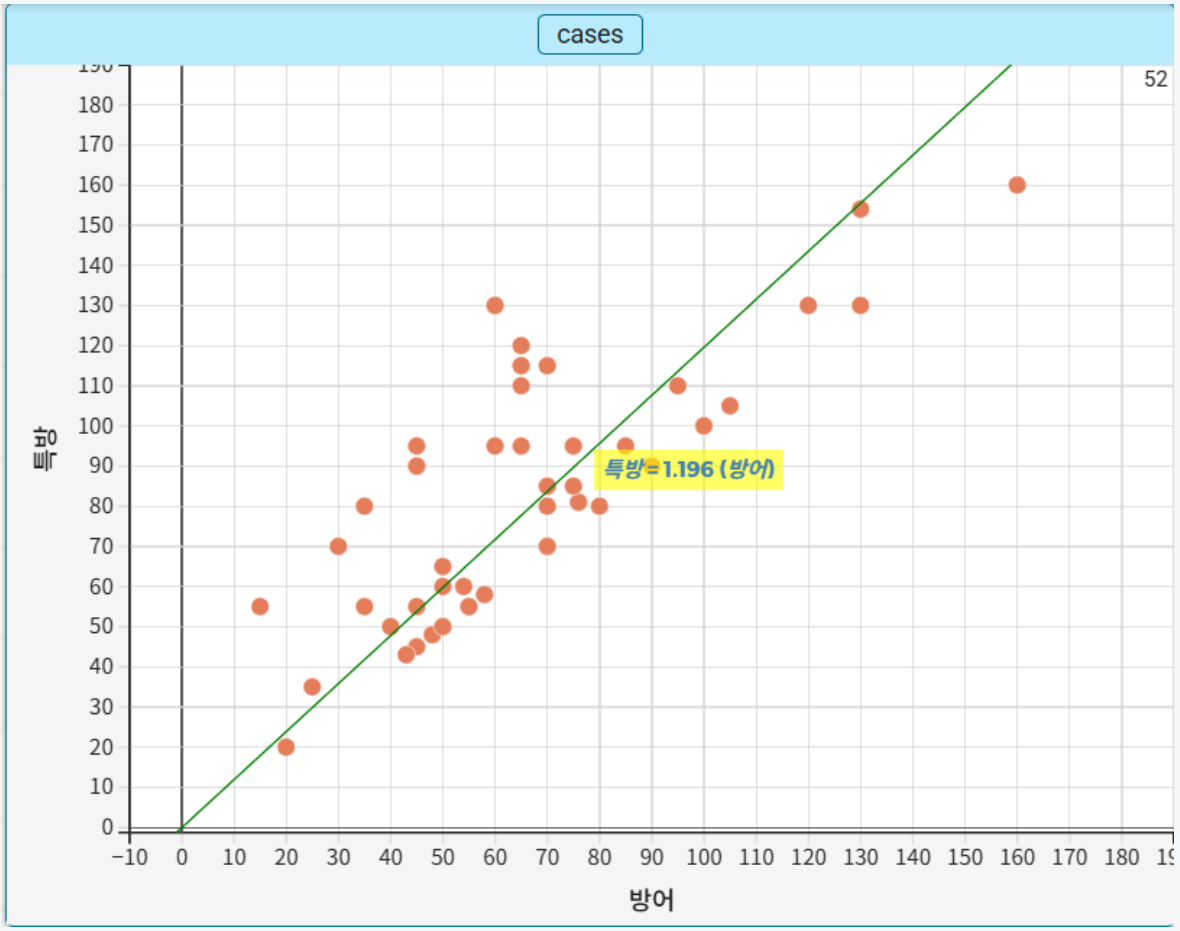
STEP 3 분석 수행 및 결과

🔎 분석 인사이트란?
단순히 숫자를 읽는 것이 아니라, '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 생각하는 것입니다. 그래프에서 패턴, 예외, 이유를 함께 서술해 보세요.

🔍 연구 질문 **Q1**
에스퍼 타입 포켓몬의 공격/방어 스탯 특성은?

① 분석에 사용한 그래프





② 주요 수치 정리

그래프에서 읽어낼 수 있는 핵심 수치를 정리하세요.

절편을 고정한 최소제곱선을 사용한 결과, 에스퍼 타입의 공격/특공 간 스탯 관계와 방어/특방 간의 관계를 분석할 수 있었다.

에스퍼 타입의 특수공격 스탯은 일반적으로 일반 공격 스탯의 1.25배 가량 높았다. 일반 공격이 특공보다 높은 포켓몬 한 마리(연번 510 엘레이드)를 제외하고는 공격 스탯보다 특수공격 스탯이 높음을 확인할 수 있었다.

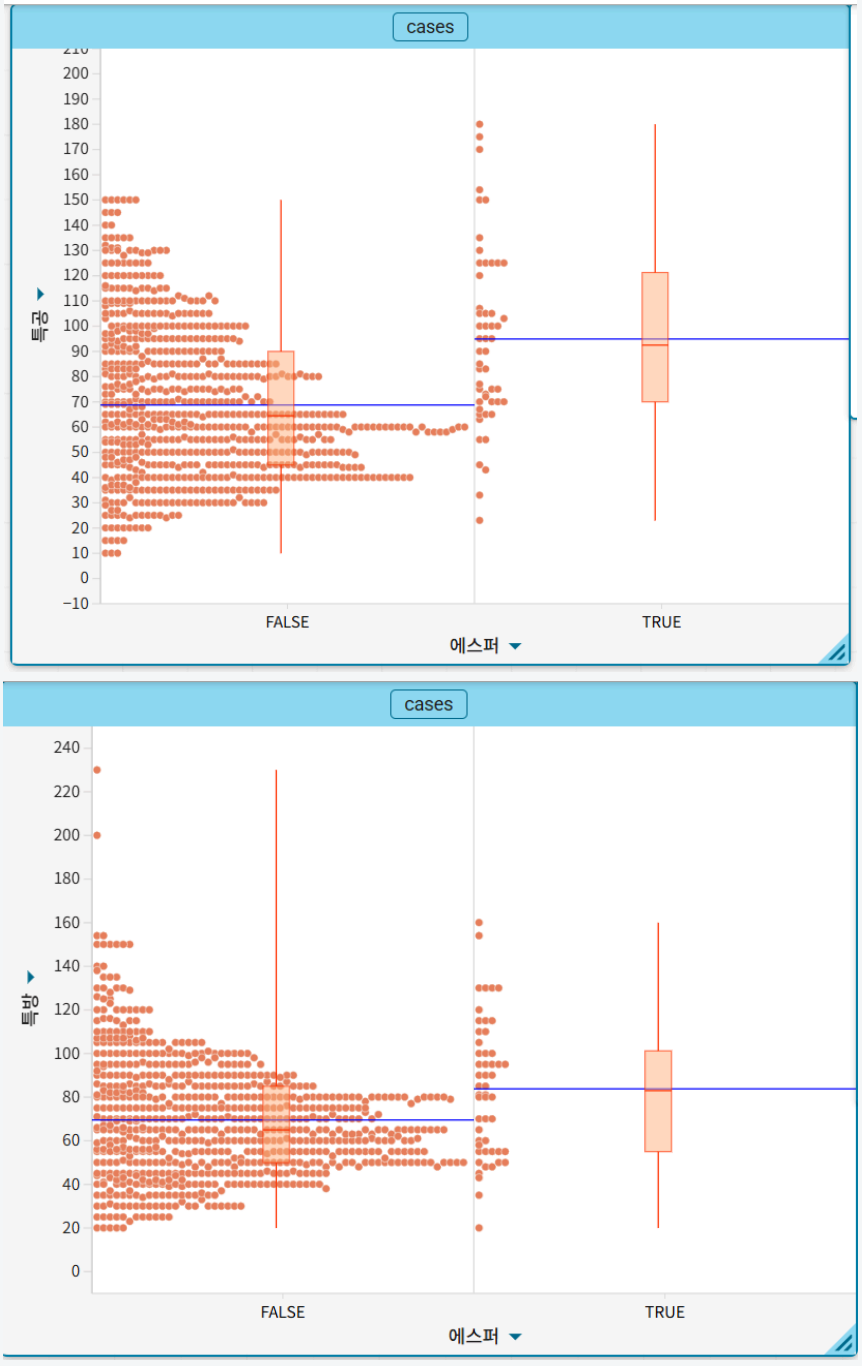
에스퍼 타입의 특수방어 스탯은 일반 방어 스탯의 1.196배만큼 높았다. 또한 모든 에스퍼 타입 포켓몬이 일반 방어에 비해 특수 방어가 높거나 같음을 확인할 수 있었다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

에스퍼 타입 포켓몬은 일반 공격, 일반 방어 스탯보다 특수 공격,방어 스탯이 뛰어나게 설계된 것으로 볼 수 있다.

🔍 연구 질문 **Q2**
에스퍼 타입 포켓몬은 특수 공격/방어력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

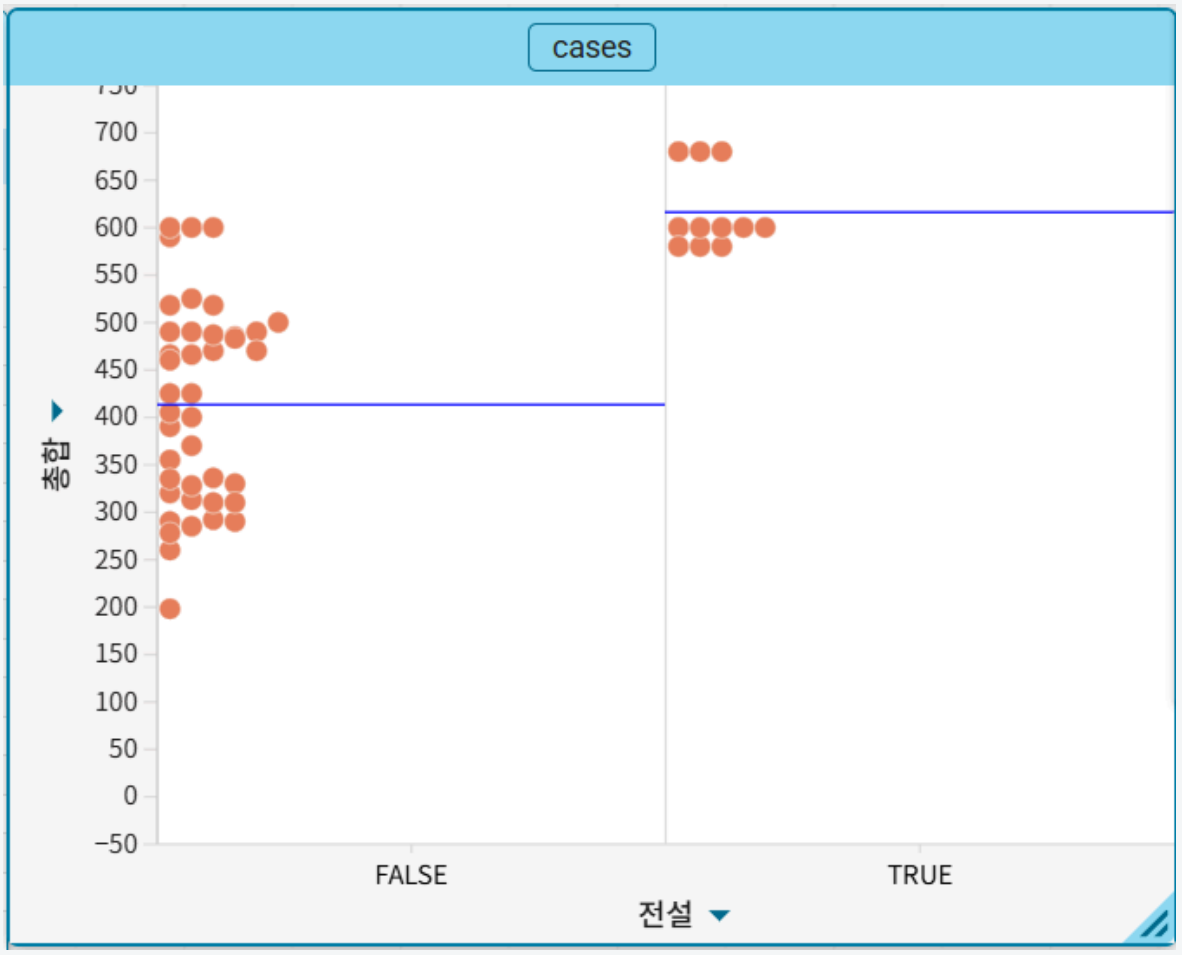
평균값을 이용하여 타 타입 포켓몬과 에스퍼 타입 포켓몬의 특수 공격/방어 스탯을 비교한 결과,
에스퍼 타입 포켓몬의 평균 특수 공격력은 **94.9**로 나머지 타입들의 평균 **68.8**보다 약 **38%**가량 높았다.
또한 에스퍼 타입의 특수 방어력은 **83.8**로 나머지 타입들의 평균 **69.5**보다 **20%** 높은 걸 볼 수 있었다.

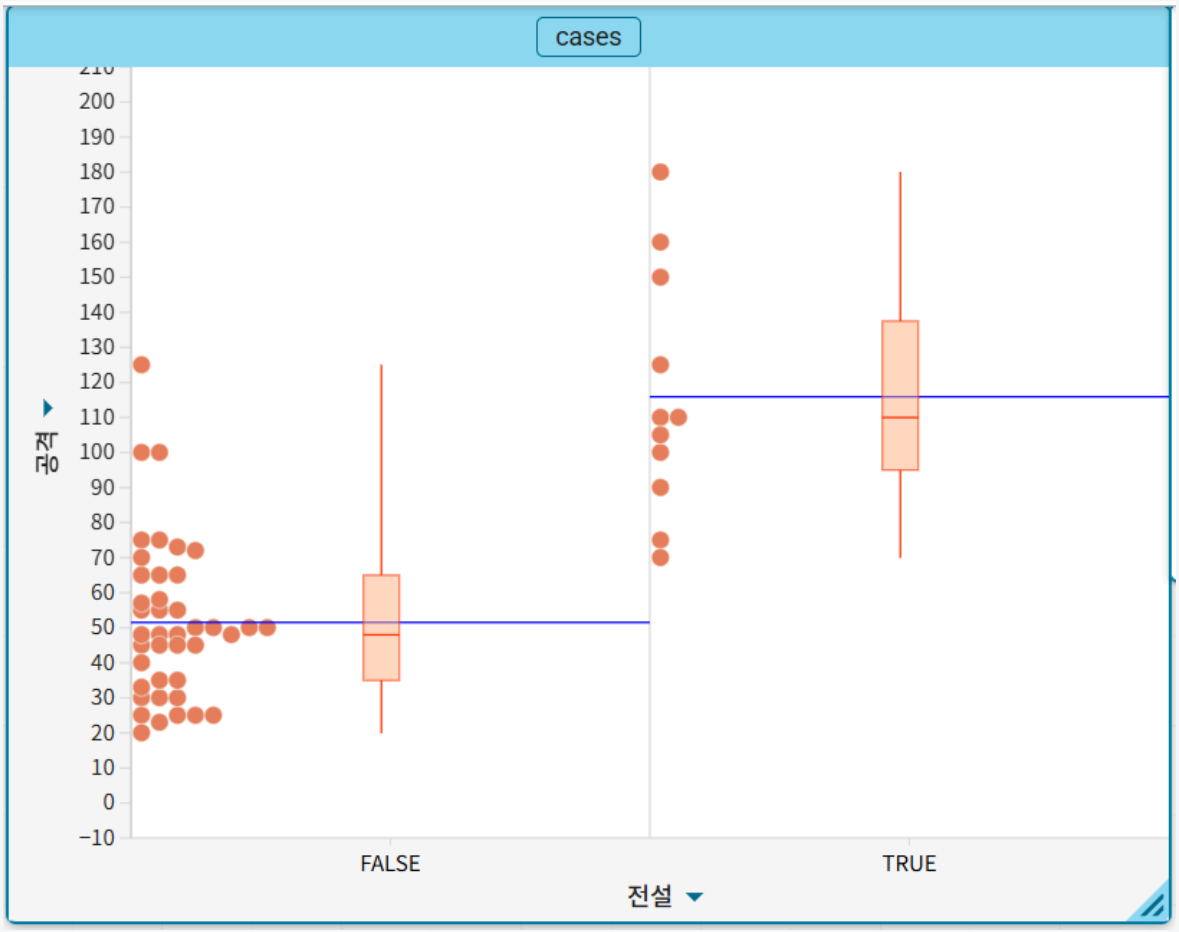
③ 발견한 패턴 및 인사이트

타 타입들에 비해 에스퍼 타입 포켓몬은 특공, 특방 모두 높은 편이었다. 이를 통해 에스퍼 타입 포켓몬이 특수 공격/방어용 포켓몬으로 만들어졌다는 사실을 알 수 있다.

🔍 연구 질문 **Q3**
에스퍼 타입 전설 포켓몬의 스탯 특성은?

① 분석에 사용한 그래프





② 주요 수치 정리

(핵심 수치를 구체적으로 정리하세요)

에스퍼 타입 전설 포켓몬은 같은 타입의 일반 포켓몬들보다 모든 스탯이 높았다.
에스퍼 타입 전설 포켓몬의 총합 평균은 **616**으로, 일반 에스퍼 타입 포켓몬의 총합 평균인 **413**보다 약 **49%** 높음을 확인할 수 있었다.
그중에서도, 공격 스탯의 차가 가장 큼을 알 수 있었는데, 에스퍼 전설 포켓몬의 공격 스탯 평균은 **115.9**로 일반 에스퍼 타입의 **51.5**의 **2.25**배 가량 높았다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

에스퍼 타입 전설 포켓몬은 일반 에스퍼 타입 포켓몬보다 공격 스탯이 월등히 높았다. 에스퍼 전설 포켓몬이 일반 포켓몬보다 공격 능력이 강화되었다는 사실을 알 수 있었다.

📋 Q1~Q3 분석 결과 요약표

구분	연구 질문 요약	핵심 발견 (한 줄)
Q1	에스퍼 타입의 스탯 특징은?	일반 공격/방어보다 특수 공격/방어에 치중되어 있다.
Q2	타 타입과 비교한 에스퍼 타입의 특수 공격/방어력은?	타 타입보다 특공, 특방 능력이 뛰어났다.
Q3	일반 에스퍼 타입 포켓몬과 비교한 에스퍼 타입 전설 포켓몬의 특징은?	공격 능력이 월등히 뛰어났다.

STEP 4 종합 결론 및 데이터 기반 적용

🎯 핵심 인사이트 종합

3개의 연구 질문 분석을 통합하여, 전체적으로 발견한 가장 중요한 인사이트를 3~4문장으로 정리하세요.

에스퍼 타입 포켓몬은 특수 공격/방어용으로 만들어진 포켓몬으로, 타 타입에 비해서 특공, 특방 스탯이 높다. 하지만 특수 공격/방어에 비해 일반 공격, 일반 방어 스탯이 떨어진다는 약점이 존재하는데, 이러한 약점은 에스퍼 타입 전설 포켓몬의 경우 어느 정도 상쇄되며, 에스퍼 타입 전설 포켓몬이 기존 에스퍼 타입보다 공격 스탯이 월등히 높다는 점에서 이를 확인할 수 있다.

🎮 데이터 기반 최강 포켓몬 팀 구성 (6마리)

⚡ 규칙

'강해 보여서'가 아닌 '분석 결과 이 포켓몬이 이 역할에 최적이기 때문에'로 설명해야 합니다. 반드시 자신의 분석 결과(Q1~Q3)에서 발견한 수치를 근거로 제시하세요.

번호	포켓몬명	타입	역할	선정 근거 (분석 결과 기반)
1	테오키스(공격폼)	에스퍼	특수공격형, 공격형	Q3. 특공과 공격 모두 높은 에스퍼 전설 포켓몬의 유형이다.
2	레지아이스	얼음	특수방어형	특수방어와 HP가 높은 포켓몬이다.
3	뮤츠	에스퍼	스피드형	Q1. 스피드가 높은 전설 포켓몬이다. 특공 스탯이 높은 에스퍼 타입의 특징도 보여준다.
4	레지록	바위	방어형	방어력이 높은 전설 포켓몬이다.
5	메가헤라크로스	벌레	균형형	공격과 방어 스탯 모두 높은 포켓몬이다.
6	후파(굴레에서풀어진폼)	에스퍼	공격형	공격 스탯도 높은 에스퍼 타입 전설 포켓몬이다.

💬 팀 구성 전략 설명

위 6마리를 선정한 전체적인 전략을 2~3문장으로 설명하세요.

특공과 특방 스탯 모두 높은 경향을 가진 에스퍼 타입 위주로 배치하였다. 공격력이 높은 에스퍼 타입 전설 포켓몬도 몇 마리 넣으면서 공격에 최적화하였다. 스피드, 방어형 포켓몬도 배치해 전체적인 균형을 맞췄다.

STEP 5 학습 성과 및 성찰

💻 기술적 학습 성과

☐ CODAP을 활용한 데이터 분석 방법
☐ 분석 목적에 적합한 그래프 유형 선택
☐ 데이터에서 패턴과 예외 발견하기
☐ 근거 기반의 인사이트 도출
☐ 연구 질문 설계 및 검증

❓ Q1. 이번 활동에서 새롭게 알게 된 점 또는 가장 인상 깊었던 것은?

수백개의 포켓몬과 속성 스탯을 그래프로 나타내어 시각화하는 활동을 했다. 엑셀 자료를 전처리하고 산점도와 막대 그래프 등의 형태로 시각화하여, 속성 사이의 관계를 찾고 의미 있는 인사이트를 도출해내는 과정을 통해 데이터 분석 능력과 결과에서 의미를 찾는 통찰력을 기를 수 있었다.

🔍 Q2. 데이터 분석 과정에서 어려웠던 점과 해결 방법은? [세특 핵심]

⭐ 세특 작성 핵심 **TIP**
단순한 감상이 아닌, '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 작성하면 세특에 활용하기 좋습니다.

에스퍼 타입 포켓몬과 타 타입 전부의 포켓몬을 비교해야 했는데, 에스퍼 타입 여부를 구분하는 기능이 없어 곤란했다. 에스퍼 타입 여부를 구별하는 수식을 만들어 새 속성열을 만들어내서 해결했다. 새로운 속성을 더함으로써 자료를 다른 각도로 볼 수 있고 새로운 인사이트를 도출해 낼 수 있다는 점을 깨달았다.

📚 핵심 개념 요약

데이터 분석**(Data Analysis):** 원시 데이터에서 패턴, 관계, 인사이트를 발견하는 과정
상관관계**(Correlation):** 두 변수가 함께 변하는 경향. 인과관계와 다르므로 해석에 주의!
CODAP: 드래그&드롭으로 그래프와 표를 만들 수 있는 무료 데이터 분석 도구
인사이트**(Insight):** '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 설명하는 의미 있는 발견
데이터 편향**(Bias):** 수집·분석 방법에 따라 결과가 왜곡될 수 있음. 항상 출처와 조건을 확인!